

凝聚动画环的 FPPF 降维

YUTARO MIKAMI

摘要. 在本文中, 我们定义了“动画仿射代数”并证明了它们的一些基本性质。然后我们将 [Man22b, Mik22] 中的结果（离散环或仿射代数的 fppf 降阶）推广到离散动画环或动画仿射代数。

目录

Introduction	1
1. 关于实截止基数的一些论述	5
2. 动画仿射 K -代数	9
3. 对于保忠实扁平态射 $A \rightarrow B$ 的仿射 K -代数中 $N_{B/A}$ 的有界性	21
4. 凝聚动画环的 fppf 降阶	22
References	27

INTRODUCTION

There are two goals of this paper.

0.1. Animated affinoid K -algebras. Let K be a complete non-archimedean field. The first goal is to give an “animation” of affinoid K -algebras in some sense by using condensed mathematics, which was introduced by Clausen-Scholze in [Sch19]. It will be necessary to define and study “derived rigid geometry”. Derived rigid geometry has been studied without using condensed mathematics by Porta-Yu and Ben-Bassat-Kremnizer [PY18, PY20, PY21, BBK17]. One of the advantages of using condensed mathematics is that it makes it possible to use a general theory of analytic spaces in the sense of Clausen-Scholze ([Sch19, Sch20, CS22]). For example, we can

Date: 2026 年 2 月 26 日.

2020 Mathematics Subject Classification. primary 14G22, secondary 13D09.

naturally define quasi-coherent complexes over animated affinoid K -algebras, and we can construct a 6-functor formalism for them.

We can naively define an *animated affinoid K -algebra* to be a solid condensed animated K -algebra A such that $\pi_0 A$ is an affinoid K -algebra in the usual sense (more precisely, there is an affinoid K -algebra A' in the usual sense such that the associated condensed ring $\underline{A}'$ is isomorphic to $\pi_0 A$). However this definition does not work well. The problem is that for such a solid condensed animated K -algebra A , $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ is not necessarily steady ([Man22b, Definition 2.3.16]), where $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ and $(A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ are analytic animated rings whose analytic animated ring structures are induced from $\mathbb{Z}_{\blacksquare}$. Because of this problem, tensor products of such solid condensed animated K -algebras and scalar extension functors are ill-behaved. If A is nuclear as an object of $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$, then $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ is steady by [Sch20, Proposition 13.14]. Therefore, we find that the following definition of animated affinoid K -algebras is more natural.

Definition 0.1. 一个动画仿射 K -代数 是满足以下条件的凝聚动画 K -代数 A :

- (1) 其静态坚固环 $\pi_0 A$ 是通常意义下的仿射 K -代数。
- (2) 作为 $\mathcal{D}(K)^{\text{cond}}$ 中的对象, A 在 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 中是 $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ -完备且核的对象。

We will prove that animated affinoid K -algebras as in the above definition satisfy some basic properties as in the case of affinoid K -algebras in the usual sense.

0.2. Fppf-下降. 第二个目标是将 [Man22b, Mik22] 的结果 (针对离散环或仿射解析 K -代数的 fppf-下降) 推广到离散动画环或动画仿射解析 K -代数。设 $A \rightarrow B$ 是离散动画环的忠实平坦映射, 记 $B^{n/A}$ 为 B 在 A 上的 n 重派生张量积。Lurie 和 Mathew 在 [Lur18, Mat16] 中证明了以下结果。<PLACEHOLDER_{ENV}₃>

在上述定理中, 仅考虑了离散模。我们也可以考虑推广到拓扑模 (更精确地说, 是固态凝聚模)。固态凝聚模的概念在某种意义上优于离散模。例如, 在固态凝聚模的范畴中存在一个六函子形式主义。因此, 这一推广是值得的。然而, 证明固态凝聚模的下降性是困难的。其中一个原因是标量扩张函子

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}: \mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \rightarrow \mathcal{D}(B_{\blacksquare})$$

并不是由派生张量积

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B: \mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \rightarrow \mathcal{D}(A_{\blacksquare})$$

给出。当 $A \rightarrow B$ 是离散（静态）环的有限呈现忠实平坦映射时，Mann 和作者分别以不同方式独立证明了固态凝聚模的下降性（[Man22b, Mik22]）。

作者证明的关键结果是存在一个紧致对象 $N_{B/A} \in \mathcal{D}(A_\bullet)$ ，使得从 $\mathcal{D}(A_\bullet)$ 到 $\mathcal{D}(A_\bullet)$ 的函子之间存在等价

$$- \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet \simeq R\mathcal{H}om_A(N_{B/A}, -),$$

其中函子

$$- \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet: \mathcal{D}(A_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(A_\bullet)$$

是由

$$- \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet: \mathcal{D}(A_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(B_\bullet)$$

与忘记函子 $\mathcal{D}(B_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(A_\bullet)$ 复合得到的。本文将基于上述结果证明以下定理。

在定理 0.4 的证明中，一个关键断言是存在一个紧致对象 $N_{B/A} \in \mathcal{D}(A_\bullet)$ ，代表函子

$$\mathcal{D}(A_\bullet) \rightarrow \text{Ani}; \quad M \mapsto \text{Map}_A(A, M \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet),$$

其中 $\text{Map}_A(A, M \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet)$ 是 $\mathcal{D}(A_\bullet)$ 中从 A 到 $M \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet$ 的映射动画（引理 ??）。为了证明该断言，我们首先将通过与保持极限的函子

$$- \otimes_{\pi_0 A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 B_\bullet: \mathcal{D}(\pi_0 A_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(\pi_0 A_\bullet)$$

的比较，证明函子

$$- \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet: \mathcal{D}(A_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(A_\bullet)$$

保持小极限。随后我们将使用伴随函子定理（[Lur09, Corollary 5.5.2.9]）。 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(A_\bullet)$ 不是一个可呈现的 ∞ -范畴，它仅仅是由强极限基数索引的可呈现 ∞ -范畴的递增并，因此我们应当谨慎地使用伴随函子定理。

利用 $\{N_{\pi_0 B/\pi_0 A}^{\otimes n}\}_{n \geq 1}$ 的一致有界性（[Mik22, Proposition 2.20]），我们可证明 $\{N_{B/A}^{\otimes n}\}_{n \geq 1}$ 在上方一致有界（定理 4.2）。由形式论证，我们发现这意味着 $A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 在 [Man22b] 的意义下是可下降的。换言之，我们得到了以下主要定理。

<PLACEHOLDER_ENV₆>

通过类似的论证，我们还可以证明动画仿射解析 K -代数的忠实平坦下降。

<PLACEHOLDER_ENV₇>

Theorem 0.2. 设 $A \rightarrow B$ 是离散环的一个有限呈现的忠实平坦映射。则我们有一个 ∞ -范畴的等价

$$\mathcal{D}(A_\bullet) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathcal{D}((B^{n+1/A})_\bullet),$$

其中 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})$ 是 $A_{\blacksquare}$ -模的导出 ∞ -范畴。

Theorem 0.3. 设 $A \rightarrow B$ 是一个离散动画环的忠实平坦映射, 且 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 是有限呈现的。则我们有 ∞ -范畴的等价

$$\mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathcal{D}((B^{n+1/A})_{\blacksquare}).$$

Theorem 0.4. 设 $A \rightarrow B$ 是离散动画环的忠实平坦映射, 且 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 是有限呈现的。则存在一个紧致对象 $N_{B/A} \in \mathcal{D}(A_{\blacksquare})$, 使得从 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})$ 到 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})$ 的函子存在等价

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare} \simeq R\mathbf{Hom}_A(N_{B/A}, -).$$

Theorem 0.5. 我们有一个 ∞ -范畴的等价

$$\mathcal{D}(A) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathcal{D}((B^{n+1/A})),$$

其中 $\mathcal{D}(A)$ 是 A -模的导出 ∞ -范畴。

Theorem 0.6. 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个忠实平坦的动画仿射 K -代数的态射。令 $B^{n/A}$ 表示 B 在 $(A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ 上的 n 重导出张量积。则我们有 ∞ -范畴的等价

$$\mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{[n] \in \Delta} \mathcal{D}((B^{(n+1)/A})_{\blacksquare}).$$

Outline of the paper. *This paper is organized as follows. In Section 1, we recall some results about cardinals according to [Man22b]. These results will become necessary in Section 4 to prove the existence of $N_{B/A}$. In the first part of Section 2, we will prove basic properties of nuclear $(A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ -modules for a complete adic ring A . In the second part of Section 2, we will define animated affinoid K -algebras and animated affinoid pairs, and we will prove basic properties. In Section 3, we will prove that $\{N_{B/A}^{\otimes n}\}_{n \geq 1}$ is uniformly bounded above for a faithfully flat map $A \rightarrow B$ of affinoid K -algebras, which will be necessary to prove Theorem 0.6. In the first part of Section 4, we will compare the descent result in [Mik22] and [Man22b], and we will prove formal results about descent for analytic animated rings. In the second part of Section 4, we will prove the main theorem.*

Convention.

- 所有环，包括凝聚环，均假定为有单位且交换的。
- 对于一个 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ ， $\mathcal{C}$ 中的 0-截断对象在 [Lur09] 中被称为离散对象。然而，该术语与拓扑意义上的“离散”一词存在冲突，因此我们使用术语静态对象来指代一个 0-截断对象。
- 与 [Man22b] 不同，我们使用术语环指代普通环（而非凝聚动画环）。有时为了强调它不是凝聚环，我们使用术语离散环（分别为离散动画环）来指代普通环（分别为动画环）。我们也使用术语静态环（分别为静态解析环）来指代普通环（分别为解析环），以强调它不是动画的。
- 我们常将一个紧生成的拓扑环 A 视为与之相关联的凝聚环 $\underline{A}$ 。这一做法由 [Sch19, Proposition 1.7] 支持。如果不会引起混淆，我们简写为 A 表示 $\underline{A}$ 。
- 我们根据 [Man22b] 使用“解析动画环”和“非完备解析动画环”这两个术语。
- 对于一个非完备解析动画环 $\mathcal{A}$ ，其底层凝聚动画环记为 $\underline{\mathcal{A}}$ 。
- 对于一个非完备解析动画环 $\mathcal{A}$ ，若 $M \in \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})$ 属于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ ，则称 M 是 $\mathcal{A}$ -完备的。
- 我们使用术语“极端不连通集”指代一个极端不连通的紧豪斯多夫空间。
- 我们使用术语 f -赋值环和仿仿射对，而非 Huber 环和 Huber 对。
- 对于一个 f -赋值环 A ，我们记 A 的幂有界元环为 A° 。
- 我们用 Ani 表示 *anima* 的 ∞ -范畴。它与空间的 ∞ -范畴 $\mathcal{S}$ 等价（参见 [Lur09, Definition 1.2.16.1]）。
- 我们用 Cat_∞ 表示（小） ∞ -范畴的 ∞ -范畴。
- 对于一个 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 及其对象 $X, Y \in \mathcal{C}$ ，我们用 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 或若上下文明确则用 $\text{Map}(X, Y)$ 表示从 X 到 Y 的映射 *anima*。
- 我们用 Δ 表示单纯形范畴，它是全序集范畴的一个满子范畴，其对象为所有 $n \geq 0$ 的全序集 $[n] = \{0, \dots, n\}$ 。我们还用 Δ_s 表示其子范畴，具有相同对象，但态射为单射映射。此外，对于每个 $m \geq 0$ ，我们用 $\Delta_{s, \leq m}$ 表示由所有 $0 \leq n \leq m$ 的 $[n]$ 组成的 Δ_s 的满子范畴。

Acknowledgements. *The author is grateful to Yoichi Mieda for his support during the studies of the author. In addition, the author is grateful to Grigory Andreychev and Lucas Mann for their comments on this paper. This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP23KJ0693. This paper was written during a visit to the Hausdorff Research Institute for Mathematics, funded by the Deutsche*

Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) under Germany's Excellence Strategy - EXC-2047/1 - 390685813.

1. 关于实截止基数的一些论述

在主定理的证明中，我们将使用伴随函子定理（见 [Lur09, Corollary 5.5.2.9]）。然而，凝聚模的 ∞ -范畴并不可表征，它只是由强极限基数索引的可表征 ∞ -范畴的递增并集。因此，我们需要对基数进行仔细处理。本节中，我们将根据 [Man22b] 回顾一些关于基数的结果。

<PLACEHOLDER_ENV₉>

<PLACEHOLDER_ENV₁₃>

证明. 除 $\mathcal{D}(A)_\kappa$ 在 $\mathcal{D}(A)$ 上对截断闭合外，其他断言均可由 [Man22b, Proposition 2.2.15, Proposition 2.2.21] 得出。要证明该点，仅需证明 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa^{\text{cond}}$ 在 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 上对截断闭合。这源于完全忠实函子 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa^{\text{cond}} \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa'}^{\text{cond}}$ 对于强极限基数 $\kappa \leq \kappa'$ 是 t-精确的事实。 $\square$

与余极限不同， $\mathcal{D}(A)_\kappa$ 不一定在 $\mathcal{D}(A)$ 上对小极限闭合。例如， $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\omega^{\text{cond}}$ 中 $\mathbb{Z}$ 的无限积是带离散拓扑的 $\prod \mathbb{Z}$ ，而 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中 $\mathbb{Z}$ 的无限积是带积拓扑的 $\prod \mathbb{Z}$ 。然而，以下结论成立。

<PLACEHOLDER_ENV₁₄>

证明. 这由 [Man22b, Proposition 2.1.11] 的证明可得。 $\square$

接下来，我们考虑分析动画环 $\mathcal{A}$ 的 $\mathcal{D}(A)$ 。

<PLACEHOLDER_ENV₁₅>

<PLACEHOLDER_ENV₁₆>

由于包含函子 $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \hookrightarrow \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})$ 存在左伴随

$$- \otimes_{\underline{\mathcal{A}}}^{\mathbb{L}} \mathcal{A}: \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{A}); \underline{\mathcal{A}}[S] \mapsto \mathcal{A}[S],$$

故有包含关系 $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})_\kappa \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})_\kappa$ 。然而， $\mathcal{D}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})_\kappa \supset \mathcal{D}(\mathcal{A})_\kappa$ 不一定成立。我们将考虑其成立的条件。根据 [Sch17] 和 [Man22b]，引入不可数实截止基数的概念。<PLACEHOLDER_ENV₁₇>

<PLACEHOLDER_ENV₁₈>

证明. 见 [Sch17, Lemma 4.1]。 $\square$

对于分析动画环 $\mathcal{A}$, 记 $\pi_0\mathcal{A}$ 为凝聚环 $\pi_0\mathcal{A}$, 其带有由 $\mathcal{A}$ 沿映射 $\mathcal{A} \rightarrow \pi_0\mathcal{A}$ 诱导的分析动画环结构。按定义, 对于极端断集 S , 有 $(\pi_0\mathcal{A})[S] = \mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \pi_0\mathcal{A}$ 。

Proposition 1.1. 设 $\mathcal{A}$ 是一个解析动画环, κ 是一个强极限基数。

- (1) 如果对于每个 κ -小的极端断开集 S , 都有 $\mathcal{A}[S] \in \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$, 则有包含关系 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa} \supset \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 。特别地, $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 在 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 上关于截断是封闭的。
- (2) 我们假设以下条件成立:
 - (a) κ 的共尾数大于 ω 。
 - (b) 对于每个 κ -小的极端断开集 S , 有 $(\pi_0\mathcal{A})[S] \in \mathcal{D}(\pi_0\mathcal{A})_{\kappa}$ 。
 - (c) 对于每个非负整数 n , 有 $\pi_n(\mathcal{A}) \in \mathcal{D}(\pi_0\mathcal{A})_{\kappa}$ 。
 则有包含关系 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa} \supset \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 。

证明. 断言 (1) 显然。现证明断言 (2)。由 (b) 和 (c) 可知, 对于任意 κ -小的极端断集 S 和非负整数 n ,

$$\mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \pi_n\mathcal{A} \simeq (\mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \pi_0\mathcal{A}) \otimes_{\pi_0\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \pi_n\mathcal{A}$$

属于 $\mathcal{D}(\pi_0\mathcal{A})_{\kappa}$, 因此也属于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 。由归纳法得 $\mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \tau_{\leq n}\mathcal{A} \in \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 。由于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中 $R\varinjlim_{n \in \mathbb{N}}$ 的上同调维数 ≤ 1 , 故

$$\mathcal{A}[S] \simeq R\varinjlim_{n \in \mathbb{N}} (\mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \tau_{\leq n}\mathcal{A}).$$

因此由 (a) 和引理 1.4 可得 $\mathcal{A}[S] \in \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\lambda' = \max\{\#I, \omega\}}$ 。

Remark 1.2. 在推论 ?? 的设定中, 我们可以直接证明对于一个动画环 A , 有 $A_{\blacksquare}[S] \in \mathcal{D}(A)_{\kappa}^{\text{cond}}$ (参见 [Man22b, Lemma 2.9.12] 的证明)。然而, 为了与动画仿射代数的情况进行比较, 我们以上述方式证明了推论 ??。

Definition 1.3. 设 A 是一个凝聚的动画环。我们可以将 A 视为 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中的一个 $\mathbb{E}_{\infty}$ -代数对象。我们定义 $\mathcal{D}(A)^{\text{cond}}$ 为 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中的 A -模对象的 ∞ -范畴。对于一个强极限基数 κ , 使得 $A \in \text{AniRing}_{\kappa}^{\text{cond}}$, 我们令 $\mathcal{D}(A)_{\kappa}^{\text{cond}} \subset \mathcal{D}(A)^{\text{cond}}$ 表示那些在 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中的底层对象属于 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa}^{\text{cond}}$ 的对象的满 ∞ -子范畴。如果不会引起混淆, 我们简写 $\mathcal{D}(A), \mathcal{D}(A)_{\kappa}$ 代表 $\mathcal{D}(A)^{\text{cond}}, \mathcal{D}(A)_{\kappa}^{\text{cond}}$ 。

Lemma 1.4. 设 A 是一个凝聚动画环, 且 λ 是一个强极限基数。那么对于一个强极限基数 κ , 其共终数大于或等于 λ , 且满足 $A \in \text{AniRing}_{\kappa}^{\text{cond}}$, $\mathcal{D}(A)_{\kappa}$ 在 $\mathcal{D}(A)$ 上关于 λ -小极限是封闭的。

Lemma 1.5. 设 A 是一个凝聚的动画环。

- (1) ∞ -范畴 $\mathcal{D}(A)$ 是一个稳定的闭对称单范畴, 且具有所有小极限和余极限。它配备了一个自然的左完备 t -结构, 该结构与积和滤过余极限兼容。
- (2) 对于每个强极限基数 κ , 如果 $A \in \text{AniRing}_{\kappa}^{\text{cond}}$, 则 $\mathcal{D}(A)_{\kappa}$ 是一个稳定地可表出的 ∞ -范畴。它由紧对象 $A[S] = A \otimes_{\mathbb{Z}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[S]$ 紧生成, 这里的 S 是 κ -小的极端断集。此外, $\mathcal{D}(A)_{\kappa}$ 在 $\mathcal{D}(A)$ 中对小余极限、张量积和截断闭合。

Lemma 1.6 ([Man22b, Proposition 2.3.4]). 设 $\mathcal{A}$ 是一个解析动画环。

- (1) ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 是一个稳定的 ∞ -范畴, 并且在 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中对小极限、小余极限及截断封闭, 且由极致断开集 S 对应的对象 $\mathcal{A}[S]$ 通过小余极限和移位生成。
- (2) 设 κ 是一个强极限基数, 满足 $\mathcal{A} \in \mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa}^{\text{cond}}$ 。则 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 是一个稳定呈现的 ∞ -范畴。它由紧致对象 $\mathcal{A}[S]$ (其中 S 是 κ -小的极致断开集) 紧致生成。此外, $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 在 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中对小余极限和张量积封闭。
- (3) 设 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是解析动画环的一个态射。设 κ 是一个强极限基数, 使得 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa}$ 。则函子 $- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}: \mathcal{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})$ 限制为一个对称幺范畴函子 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})_{\kappa}$ 。

Lemma 1.7. 对于每一个基数 λ , 存在一个不可数的实心截止基数 $\kappa > \lambda$ 。

Definition 1.8. 设 κ 为一个强极限基数。

- (1) 我们用 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa}^{\text{cond}}$ (分别为 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$) 表示在 $\mathbb{Z}$ -模的导出 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})$ 中的 κ -凝聚 (分别为凝聚) 对象的 ∞ -范畴。
- (2) 我们用 $\text{AniRing}_{\kappa}^{\text{cond}}$ (分别为 $\text{AniRing}^{\text{cond}}$) 表示在动画环的 ∞ -范畴 AniRing 中的 κ -凝聚 (分别为凝聚) 对象的 ∞ -范畴。

Remark 1.9. (1) 全子 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\omega}^{\text{cond}}$ 属于 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$, 且等价于 $\mathbb{Z}$ -模的导出 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})$ 。离散化函子

$$\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}} \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\omega}^{\text{cond}} \simeq \mathcal{D}(\mathbb{Z}); M \rightarrow M_{\text{disc}}$$

是 t -精确的。

- (2) 设 $\text{Cond}(\mathbb{Z})_{\kappa}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴 $\text{Mod}_{\mathbb{Z}}$ 中的 κ -凝聚对象的范畴。则有一个自然的 ∞ -范畴等价

$$\mathcal{D}(\text{Cond}(\mathbb{Z})_{\kappa}) \simeq \mathcal{D}(\mathbb{Z})_{\kappa}^{\text{cond}},$$

其中左边是 $\text{Cond}(\mathbb{Z})_{\kappa}$ 的导出 ∞ -范畴 (参见 [Man22b, Proposition 2.1.13])。

- (3) ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 具有自然的封闭对称单模结构和左完备的 t-结构（参见 [Man22b, Proposition 2.1.11]）。其心 $(\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}})^{\heartsuit}$ 等价于 $\text{Cond}(\mathbb{Z})$ 。
- (4) 全子 ∞ -范畴 $\text{AniRing}_{\omega}^{\text{cond}}$ 属于 $\text{AniRing}^{\text{cond}}$ ，且等价于动画环的 ∞ -范畴 AniRing 。利用此等价，我们将动画环与离散的凝聚动画环视为相同。
- (5) 设 $\text{Cond}(\text{Ring})_{\kappa}$ 为环范畴 Ring 中的 κ -凝聚对象范畴。该范畴由紧致射影对象通过小余积生成，因此我们可以定义 $\text{Cond}(\text{Ring})_{\kappa}$ 的动画化 $\text{Ani}(\text{Cond}(\text{Ring})_{\kappa})$ （参见 [Sch20, Definition 11.4]）。由 [Sch20, Lemma 11.8]，我们得到一个自然的 ∞ -范畴等价

$$\text{Ani}(\text{Cond}(\text{Ring})_{\kappa}) \simeq \text{AniRing}_{\kappa}^{\text{cond}}.$$

Remark 1.10. 解析动画环 $\pi_0 \mathcal{A}$ 不一定是 [Sch19, Definition 7.4] 意义下的解析环，因为 $(\pi_0 \mathcal{A})[S] = \mathcal{A}[S] \otimes_{\mathcal{A}} \pi_0 \underline{\mathcal{A}}$ 不一定是静态的。

Definition 1.11. 一个不可数实心截断基数 κ 是满足以下性质的基数：

- (1) 基数 κ 是强极限基数。
- (2) κ 的共终数大于 ω 。
- (3) 对于每个基数 $\lambda < \kappa$ ，存在一个强极限基数 $\kappa_{\lambda} < \kappa$ ，使得 κ_{λ} 的共终数大于 λ 。

Definition 1.12 ([Man22b, 定义 2.1.1]). 设 $\mathcal{C}$ 是一个具有所有小余极限的 ∞ -范畴。

- (1) 对于一个强极限基数 κ ，我们记由所有 κ -小极端不连通集组成的范畴为 Exd_{κ} 。记 $\text{Cond}(\mathcal{C})_{\kappa}$ 为 $\text{Fun}(\text{Exd}_{\kappa}^{\text{op}}, \mathcal{C})$ 的满子 ∞ -子范畴，包含所有保持有限积的函子。我们称 $\text{Cond}(\mathcal{C})_{\kappa}$ 为 κ -凝聚对象的 ∞ -范畴。
- (2) 对于强极限基数 $\kappa \leq \kappa'$ ，我们可以定义一个完全忠实的左伴随函子 $\text{Cond}_{\kappa}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Cond}_{\kappa'}(\mathcal{C})$ ，它是限制函子 $\text{Cond}_{\kappa'}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Cond}_{\kappa}(\mathcal{C})$ 的左 Kan 扩张。定义

$$\text{Cond}(\mathcal{C}) := \varinjlim_{\kappa} \text{Cond}(\mathcal{C})_{\kappa},$$

其中余极限是对所有强极限基数取的。我们称 $\text{Cond}(\mathcal{C})$ 为凝聚对象的 ∞ -范畴。我们将 $\text{Cond}(\mathcal{C})_{\kappa}$ 视为 $\text{Cond}(\mathcal{C})$ 的一个满 ∞ -子范畴，且对等价封闭。

- (3) 若 $X \in \text{Cond}(\mathcal{C})$ 满足 $X \in \text{Cond}(\mathcal{C})_{\omega}$ ，则称 X 为离散的。通过对限制函子 $\text{Cond}_{\kappa}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Cond}_{\omega}(\mathcal{C})$ 取余极限，得到函子 $\text{Cond}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Cond}(\mathcal{C})_{\omega}$ ，称之为离散化函子。它是完全忠实函子 $\text{Cond}(\mathcal{C})_{\omega} \rightarrow \text{Cond}(\mathcal{C})$ 的右伴随。

Definition 1.13. 设 $\mathcal{A}$ 为一个解析动画环（关于解析动画环的定义，参见 [Man22b, Definition 2.3.10]）。对于一个强极限基数 κ ，使得其对应的凝聚动画环 $\underline{\mathcal{A}}$ 位于

$\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa^{\text{cond}}$ 中, 我们定义 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_\kappa \subset \mathcal{D}(\mathcal{A})$ 为包含所有 κ -小极端无连接集合 S 对应的对象 $\mathcal{A}[S]$ 的最小的满的 ∞ -子范畴, 且该子范畴在小余极限和移位运算下闭合。

2. 动画仿射 K -代数

我们首先从一个凝聚动画环与一个凝聚环的对出发, 构造一个未完备的解析动画环。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 3 \rangle$

设 A 是一个 t -进完备的凝聚动画环, 且 $A/\mathbb{L}t$ 是离散的 ($t \in \pi_0(A)$), 其中我们记 $A/\mathbb{L}t$ 为 $A \otimes_{\mathbb{Z}[T]} \mathbb{Z}$ 。我们将基于 [Man22a] 中使用的思想给出 A 上核对象的刻画。以下部分结果也在 Andreychev 的论文中有所证明 ([And23])。

证明. 设 $M \in \mathcal{D}(A)$ 是一个 Banach 对象。我们将证明 $\tau^{0 \geq} M$ 和 $\tau^{1 \leq} M$ 也是 Banach 对象。根据 [Man22b, Lemma 2.12.4], $\tau^{0 \geq} M$ 和 $\tau^{1 \leq} M$ 是 t -进完备的, 因此只需证明 $(\tau^{0 \geq} M)/\mathbb{L}t$ 和 $(\tau^{1 \leq} M)/\mathbb{L}t$ 是离散的。在 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中有纤维序列

$$(\tau^{0 \geq} M)/\mathbb{L}t \rightarrow M/\mathbb{L}t \rightarrow (\tau^{1 \leq} M)/\mathbb{L}t.$$

由于 $\tau^{-1 \geq} ((\tau^{0 \geq} M)/\mathbb{L}t) \simeq \tau^{-1 \geq} (M/\mathbb{L}t)$ 和 $\tau^{1 \leq} ((\tau^{1 \leq} M)/\mathbb{L}t) \simeq \tau^{1 \leq} (M/\mathbb{L}t)$ 是离散的, 故只需证明 $M_0 := H^0((\tau^{0 \geq} M)/\mathbb{L}t)$ 和 $M_1 := H^0((\tau^{1 \leq} M)/\mathbb{L}t)$ 是离散的。令 $M_{0,\text{disc}}$ 和 $M_{1,\text{disc}}$ 表示 M_0 和 M_1 的离散化。则有以下静态凝聚 $\mathbb{Z}$ -模的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_{0,\text{disc}} & \longrightarrow & H^0(M/\mathbb{L}t) & \longrightarrow & M_{1,\text{disc}} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & H^0(M/\mathbb{L}t) & \longrightarrow & M_1 \longrightarrow 0, \end{array}$$

其中横向序列是正合的。因此, 只需证明对任意静态凝聚 $\mathbb{Z}$ -模 $N \in (\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}})^\heartsuit$, 自然映射 $N_{\text{disc}} \rightarrow N$ 是单射。设 S 为任意极断集。我们将 S 写为逆极限 $S = \varprojlim_{\lambda} S_{\lambda}$, 其中 S_{λ} 是有限集且自然映射 $S \rightarrow S_{\lambda}$ 是满射。则映射

$$\Gamma(S, N_{\text{disc}}) = \varinjlim_{\lambda} \Gamma(S_{\lambda}, N) \hookrightarrow \Gamma(S, N)$$

是单射。因此, $N_{\text{disc}} \rightarrow N$ 也是单射。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_2 9 \rangle$

证明. 由于 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 中每个核对象都能写成基本核对象的滤列极限, 故可假设 M 是 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 中基本核对象 $\varinjlim_n P_n$, 其中每个 P_n 是 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 的紧对象, 且转换映射 $P_n \rightarrow P_{n+1}$ 是迹类映射。由迹类映射的定义及 $P_n^{\vee} \simeq \hat{P}_n^{\vee}$ ($\hat{P}_n$ 为 t -进

完备的 P_n , $\hat{P}_n^\vee$ 是 $\hat{P}_n$ 的对偶 $R\text{Hom}_A(\hat{P}_n, A)$, 转换映射 $P_n \rightarrow P_{n+1}$ 经过 $\hat{P}_n$, 因此得到 $M \simeq \varprojlim_n \hat{P}_n$ 。按构造, $\hat{P}_n \rightarrow \hat{P}_{n+1}$ 是迹类映射。只需证明 $\hat{P}_n \rightarrow \hat{P}_{n+1}$ 可经过 $\mathcal{D}(A)$ 中的 Banach 对象。记 $f: P \rightarrow Q$ 为 $\hat{P}_n \rightarrow \hat{P}_{n+1}$ 。置

$$Q_b = R\varprojlim_n (Q/\mathbb{L}t^n)_{\text{disc}},$$

它是 $\mathcal{D}(A)$ 中的 Banach 对象。我们将证明 f 可经过 Q_b 。因 f 是迹类映射, 对应于一个态射 $tbb Q$ 。只需证明 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 0 \rangle$ 是等价的。可假设 $P=$, 其中 S 是极断集。由 [Man2] 进完备的, 故只需证明 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 1 \rangle$ 是等价的。取集合 I , 使得存在同构 $Z_\blacksquare[S] \cong \prod_I \mathbb{Z}$ 。则 $(P/\mathbb{L}t)^\vee$ 等价于

$$R\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\prod_I \mathbb{Z}, A/\mathbb{L}t) \simeq \bigoplus_I A/\mathbb{L}t,$$

因此映射 (2.3) 等价于 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 2 \rangle$ 显然是等价的。 $\square$

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 3 \rangle$

Corollary 2.1. 设 κ 是一个共终数大于 ω 的强极限基数。设 A_0 是环 $\pi_0(A)_{\text{disc}}$ 的一个子环。则对于 $(A, A_0)_\blacksquare$ 中的一个核对象 M , M 属于 $\mathcal{D}(A)_\kappa$ 。

证明. 可假设 M 是 $\mathcal{D}((A, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的 Banach 对象。由引理 1.4, $\mathcal{D}(A)_\kappa \subset \mathcal{D}(A)$ 在 $\mathbb{N}$ -索引的极限下是封闭的。由于对任意非负整数 n , $M/\mathbb{L}t^n$ 是离散的 (即 $M/\mathbb{L}t^n \in \mathcal{D}(A)_\omega \subset \mathcal{D}(A)_\kappa$), 因此 $M \in \mathcal{D}(A)_\kappa$, 注意 $M \simeq \varprojlim_n M/\mathbb{L}t^n$ 。 $\square$

注意以下引理。

Lemma 2.2. 令 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为解析动画环的一个态射。我们假设 $\mathcal{B}$ 的解析动画环结构是由 $\mathcal{A}$ 诱导而来, 且作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中的对象, $\underline{\mathcal{B}}$ 是核的。则当且仅当 $M \in \mathcal{D}(\mathcal{B})$ 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中的对象是核的, M 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{B})$ 中的对象也是核的。

证明. 设 S 是极断集。首先, 假设 M 作为

$$\mathcal{D}(\mathcal{B})$$

的对象是核的。则有其中第二个等价来自 M 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{B})$ 的核性, 第四个等价来自 $\underline{\mathcal{B}}$ 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的核性, 因此

其次, 假设 M 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的对象是核的。则有

$$\begin{aligned}
 & R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}[S], \underline{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{B}}^{\mathbb{L}} M \\
 & \simeq R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}[S], \underline{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{B}}^{\mathbb{L}} M \\
 & \simeq (R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}[S], \underline{\mathcal{A}}) \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \underline{\mathcal{B}}) \otimes_{\mathcal{B}}^{\mathbb{L}} M \\
 & \simeq R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}[S], \underline{\mathcal{A}}) \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} M \\
 & \simeq R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}[S], M) \\
 & \simeq R\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}[S], M),
 \end{aligned}$$

其中第二个等价来自 $\underline{\mathcal{B}}$ 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的核性, 第四个等价来自 M 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的核性, 故 M 作为 $\mathcal{D}(\mathcal{B}\text{cal})$ 的对象也是核的。 *ndproof*

Proposition 2.3. 设 A_0 是环 $\pi_0(A)_{\text{disc}}$ 的一个子环。则 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 中的对象 M 当且仅当对所有 $i \in \mathbb{Z}$, $H^i(M)$ 都是核的, M 才是核的。

证明. “仅当”方向来自命题 2.25 和引理 2.33。我们证明“如果”方向。可假设 $(A, A_0)_{\blacksquare} = \mathbb{Z}[[t]]_{\blacksquare}$, 依据推论 2.28 和引理 2.2。只需证明对每个极断集 S , 函子

$$\mathbb{Z}[[t]][S]^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}[[t]]_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} - \quad \text{和} \quad R\mathcal{H}\text{om}_{\mathbb{Z}[[t]]}(\mathbb{Z}[[t]][S], -)$$

与 Postnikov 极限交换, 其中 $\mathbb{Z}[[t]][S]^{\vee} = R\mathcal{H}\text{om}_{\mathbb{Z}[[t]]}(\mathbb{Z}[[t]][S], \mathbb{Z}[[t]])$ 。显然后者函子与 Postnikov 极限交换。我们证明函子 $\mathbb{Z}[[t]][S]^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}[[t]]_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} -$ 的 Tor 维数有限且为零 (即 $\mathbb{Z}[[t]][S]^{\vee}$ 是 $\mathbb{Z}[[t]]_{\blacksquare}$ -平模)。取集合 I , 使得存在同构 $\mathbb{Z}_{\blacksquare}[S] \simeq \prod_I \mathbb{Z}$ 。则

$$\mathbb{Z}[[t]]_{\blacksquare}[S]^{\vee} \simeq R\mathcal{H}\text{om}_{\mathbb{Z}[[t]]}(\prod_I \mathbb{Z}[[t]], \mathbb{Z}[[t]]) \simeq \hat{\bigoplus_I \mathbb{Z}[[t]]},$$

其中 $\hat{\bigoplus_I \mathbb{Z}[[t]]}$ 是 $\bigoplus_I \mathbb{Z}[[t]]$ 的 t -进完备化。它可写作 $\prod_I \mathbb{Z}[[t]]$ 的滤极限, 因此得证。 $\square$

引入动画仿射代数的概念。设 K 是一个完备非阿基里德域, $\mathcal{O}_K$ 表示 K 的整环, $\pi \in K$ 是

$$K$$

的伪一致化子。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_3 9 \rangle$

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_4 0 \rangle$$

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_4 1 \rangle$$

Proposition 2.4. 设 $B \leftarrow A \rightarrow C$ 是一组动画仿射 K -代数的图。则 $B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C$ 也是一个动画仿射 K -代数。

证明. 利用 A 在 K 上的 Bar 分解, 可以得到

$$B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C \simeq \varinjlim_{n \in \Delta} (B \otimes_{(K, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} A^{\otimes n-1} \otimes_{(K, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C),$$

因此 $B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C$ 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的对象是核的, 这里使用了核对象的派生张量积仍为核对象的事实 ([CS22, Theorem 8.6])。接下来证明 $\pi_0(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C)$ 是仿射 K -代数。由于

$$\pi_0(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C) \simeq \pi_0 B \otimes_{(\pi_0 A, \mathbb{Z})} \pi_0 C,$$

可假设 A 、 B 和 C 是仿射 K -代数。设 $B = A\langle X_1, \dots, X_m \rangle / (f_1, \dots, f_n)$ 。则有同构

$$(A\langle X_1, \dots, X_m \rangle / (f_1, \dots, f_n)) \otimes_{(A, \mathbb{Z})} C \simeq (A\langle X_1, \dots, X_m \rangle \otimes_{(A, \mathbb{Z})} C) / (f_1, \dots, f_n).$$

因此, 只需证明

$$A\langle X_1, \dots, X_m \rangle \otimes_{(A, \mathbb{Z})} C \simeq C\langle X_1, \dots, X_m \rangle.$$

取定义环 $A_0 \subset A$ 和 $C_0 \subset C$, 使得 A_0 在 $A \rightarrow C$ 下的像包含于 C_0 。则只需证明

$$(2.1) \quad A_0\langle X_1, \dots, X_m \rangle \otimes_{(A_0, \mathbb{Z})} C_0 \rightarrow C_0\langle X_1, \dots, X_m \rangle.$$

是等价的。由于两边都是 π -进完备的 (由 [Man22b, Proposition 2.12.10]), 只需对式 (2.1) 取模 π 后证明其等价。式 (2.1) 模 π 等价于

$$A_0/\pi[X_1, \dots, X_m] \otimes_{(A_0/\pi, \mathbb{Z})} C_0/\pi \rightarrow C_0/\pi[\text{\textit{spi}}[X_1, \dots, X_m]]$$

,

显然是同构。

Remark 2.5. 对于一个定义在 K 上的弱有限型的动画仿射对 (A, A^+) , $(\pi_0 A, A^+)$ 是一个按 [Hub96] 意义下定义在 (K, K^+) 上的弱有限型仿射对, 其中 K^+ 是 K 的最小整元环。

Proposition 2.6. 设 AniAff_K 表示在 K 上弱有限型的动画仿射对的 ∞ -范畴。则函子

$$\text{AniAff}_K \rightarrow \text{AnRing}_{(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}; (A, A^+) \mapsto (A, A^+)_{\blacksquare}$$

是全忠的, 其中 $\text{AnRing}_{(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}$ 是解析动画 $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ -代数的 ∞ -范畴。

证明. 只需证明对于弱有限型的动画仿射对 (A, A^+) 、 (B, B^+) , 动画仿射 K -代数的态射 $f: A \rightarrow B$ 当且仅当其诱导的 $(A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (B, B^+)_{\blacksquare}$ 是解析动画环的态射。由注释2.20, 有其中注是 $\mathcal{A}$ -完备的。根据 [And21, Proposition 3.34], 上述条件等价于 $\pi_0 f(A^+) \subseteq B^+$, 从而证明了命题。 $\square$

Remark 2.7. 根据定义, 对于在 K 上弱有限型的动画仿射对 (A, A^+) , 我们有 $(\pi_0 A, A^+)_{\blacksquare} = \pi_0((A, A^+)_{\blacksquare})$ 。

Proposition 2.8. 设 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ 是一个定义在 K 上的弱有限型动画仿射对的态射。则 $f_{\blacksquare}: (A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (B, B^+)_{\blacksquare}$ 是稳定的。

证明. 根据 [Man22b, Proposition 2.3.19], 可假设 $(A, A^+)_{\blacksquare} = (K, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ 。由于 B 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的对象是核的, 映射 $(K, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (B, \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ 是稳态的 (steady) (见 [Sch20, Proposition 13.14])。态射 $(B, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (B, B^+)_{\blacksquare}$ 可由基变换 $g: (B_{\text{disc}}, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (B_{\text{disc}}, B_{\text{disc}}^+)_{\blacksquare}$ 得到, 因此只需证明 g 是稳态的。这由 [Man22b, Proposition 2.9.7] 得出。 $\square$

<PLACEHOLDER_{ENV}1 >

Definition 2.9. 设 $(B, B^+) \leftarrow (A, A^+) \rightarrow (C, C^+)$ 是一组在 K 上弱有限型的动画仿射对的图。我们定义 (B, B^+) 和 (C, C^+) 在 (A, A^+) 上的导张量积 $(B, B^+) \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} (C, C^+)$ 为动画仿射 K -代数 $B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C$ 与 $\pi_0(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C)$ 中包含 $\pi_0(B^+ \otimes C^+)$ 像的最小整元素环的对。

Proposition 2.10. 设 $(B, B^+) \leftarrow (A, A^+) \rightarrow (C, C^+)$ 是一个关于 K 的弱有限型动画仿射对的图。则自然映射

$$((B, B^+)_{\blacksquare} \otimes_{(A, A^+)_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (C, C^+)_{\blacksquare}) \rightarrow ((B, B^+) \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} (C, C^+))_{\blacksquare}$$

是一个等价。

证明. 由于 $B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C$ 是 $(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C)_{\blacksquare}$ -完备的, 故也是 $(A, A^+)_{\blacksquare}$ 、 $(B, B^+)_{\blacksquare}$ 和 $(C, C^+)_{\blacksquare}$ -完备的。因此

$$B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C \simeq B \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} C,$$

且该对象 $(B, B^+)_{\blacksquare}$ 和 $(C, C^+)_{\blacksquare}$ -完备。只需证明对于 $M \in \mathcal{D}(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})}^{\mathbb{L}} C)$, M 是 $((B, B^+) \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} (C, C^+))_{\blacksquare}$ -完备当且仅当是 $((B, B^+)_{\blacksquare} \otimes_{(A, A^+)_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (C, C^+)_{\blacksquare})_{\blacksquare}$ -完备 (等

价于 $(B, B^+)_{\blacksquare}$ 和 $(C, C^+)_{\blacksquare}$ -完备)。根据解析动画环结构的定义及 [And21, Proposition 3.32], 只需证明 $\pi_0(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} C)$ 中包含 $B^+ \otimes C^+$ 像的最小整元环等于 $(B, B^+) \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} (C, C^+)$ 的整元环。这由 $(B, B^+) \otimes_{(A, A^+)}^{\mathbb{L}} (C, C^+) \text{Froof}$

引入有理局部化的概念。首先, 我们用解析环的语言解释通常的有理局部化。

Lemma 2.11. 设 A 为一个仿射 K -代数。令 $f_1, \dots, f_n, g$ 为 A 中生成单位理想的元素。我们通过映射 $T \mapsto g$ 将 A 视为一个 $\mathbb{Z}[T]$ -代数, 并将 $A \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare} = A \otimes_{\mathbb{Z}[T]} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = A[g^{-1}]$ 视为一个 $\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]$ -代数, 映射为 $U_i \mapsto f_i/g$ 。则

$$(A \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$$

同构于通常意义下的有理局部化 $A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle$ 。此外, 对于 A 的整元环 A^+ , 我们有如下等价

$$\begin{aligned} & ((A, A^+)_{\blacksquare} \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare} \\ & \simeq (A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, A^+\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle)_{\blacksquare}. \end{aligned}$$

证明. 注意到 $A\langle U_1, \dots, U_n \rangle$ 中元素 $f_1 - gU_1, \dots, f_n - gU_n$ 对应的 Koszul 复形拟同构于 $A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle$ (见

Proposition 2.12. 设 A 是一个动画仿射 K -代数。设 $f_1, \dots, f_n, g$ 是 $\pi_0 A$ 的元素, 它们生成了 $\pi_0 A$ 的单位理想。我们通过映射 $T \mapsto g$ 将 A 视为一个凝聚动画 $\mathbb{Z}[T]$ -代数, 并通过 $U_i \mapsto f_i/g$ 将 $A \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare} = A \otimes_{\mathbb{Z}[T]}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[T, T^{-1}]$ 视为一个凝聚动画 $\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]$ -代数。则有

$$A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle := (A \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$$

是一个动画仿射 K -代数, 且满足

$$\pi_0(A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle) \simeq (\pi_0 A)\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle.$$

此外, 对于 $\pi_0 A$ 的整元环 A^+ , 我们有一个等价关系

$$\begin{aligned} & ((A, A^+)_{\blacksquare} \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare} \\ & \simeq (A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, A^+\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle)_{\blacksquare}. \end{aligned}$$

证明. 定义函子

$$F := (- \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$$

从 $\mathcal{D}((A, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 到自身。该函子是右 t -正合的，故

$$\pi_0(A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle) \simeq \pi_0(F(\pi_0 A)) \simeq (\pi_0 A)\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle,$$

其中最后等价由引理 2.11 得出。接着证明 $A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle$ 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的对象是核的。由命题 2.3 和函子 F 的右 t -正合性，只需证明对每个非负整数 i ， $F(\pi_i A)$ 是 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的核对象。函子 $-\otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ 是 t -正合的，函子 $-\otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$ 的 Tor 维数有限为 n (见 [Sch19, Lecture VIII])，因此 F 的余维数不超过 n 。由于 $\pi_i A$ 是 $\pi_0 A$ -模，且两映射 $(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}$ 和 $(\pi_0 A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (\pi_0 B, B^+)_{\blacksquare} \rightarrow \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$ 是稳态的，我们得到

$$\begin{aligned} & F(\pi_i A) \\ & \simeq \pi_i A \otimes_{(\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} ((\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{((\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}} \\ & \quad (((\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare} \otimes_{(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}) \otimes_{(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}) \\ & \simeq \pi_i A \otimes_{(\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} ((\pi_0 A)\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, \mathbb{Z}[f_1/g, \dots, f_n/g])_{\blacksquare}. \end{aligned}$$

由引理 2.2 和命题 2.3， $\pi_i A$ 作为 $\mathcal{D}((\pi_0 A, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的对象是核的，故 $F(\pi_i A)$ 在 $\mathcal{D}(((\pi_0 A)\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, \mathbb{Z}[f_1/g, \dots, f_n/g])_{\blacksquare})$ 中也是核的。由推论 2.28 和引理 2.2， $F(\pi_i A)$ 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_{\blacksquare})$ 的核对象成立。最后结论由 [And21, Proposition 3.32] 得出。□

Definition 2.13. 设 (A, A^+) 是一个在 K 上弱有限型的动画仿射对。 (A, A^+) 的一个有理局部化是从 (A, A^+) 出发的形态为 $(A, A^+) \rightarrow (A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, A^+\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle)$ 的态射，如命题 2.12 所述。我们用 $\text{AffOp}_{(A, A^+)}$ 表示 (A, A^+) 的有理局部化的 ∞ -范畴。

Lemma 2.14. 设 (A, A^+) 是一个定义在 K 上的弱有限型的动画仿射对，且 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ 是一个有理局部化映射。则 $f_{\blacksquare}: (A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (B, B^+)_{\blacksquare}$ 是 [Sch20, Definition 12.16] 意义下的稳局部化。

证明. 由

$$(\mathbb{Z}[T], \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare}$$

和

$$(\mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n], \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow \mathbb{Z}[U_1, \dots, U_n]_{\blacksquare}$$

是稳态局部化 (见 [And21, Lemma 3.8]) 得到结论。□

Lemma 2.15. 设 $(A, A^+), (C, C^+)$ 是基于 K 的弱有限型的动画仿射对, 且 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ 是一个有理局部化映射。则自然态射

$$\mathrm{Map}_{(A, A^+)/}((B, B^+), (C, C^+)) \rightarrow \mathrm{Map}_{(\pi_0 A, A^+)/}((\pi_0 B, B^+), (\pi_0 C, C^+))$$

是一个 *anima* 的等价。

证明. 由命题 2.6, 只需证明自然映射

$$\mathrm{Map}_{(A, A^+)_{\blacksquare}}((B, B^+)_{\blacksquare}, (C, C^+)_{\blacksquare}) \rightarrow \mathrm{Map}_{(\pi_0 A, A^+)_{\blacksquare}}((\pi_0 B, B^+)_{\blacksquare}, (\pi_0 C, C^+)_{\blacksquare})$$

是 *anima* 的等价。由于 $(A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (B, B^+)_{\blacksquare}$ 与 $(\pi_0 A, A^+)_{\blacksquare} \rightarrow (\pi_0 B, B^+)_{\blacksquare}$ 是局部化, 映射空间要么空要么收缩。因此只需证明若 $\mathrm{Map}_{(\pi_0 A, A^+)_{\blacksquare}}((\pi_0 B, B^+)_{\blacksquare}, (\pi_0 C, C^+)_{\blacksquare}) \neq \emptyset$, 则 $\mathrm{Map}_{(A, A^+)_{\blacksquare}}((B, B^+)_{\blacksquare}, (C, C^+)_{\blacksquare}) \neq \emptyset$ 。设

$$(B, B^+) = (A\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle, A^+\langle f_1/g, \dots, f_n/g \rangle).$$

由于 g 在 $\pi_0 C$ 中可逆, 得到 $(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \mathbb{Z})_{\blacksquare} \rightarrow (C, C^+)_{\blacksquare}$, $T \mapsto g$ 。且 $f_1/g, \dots, f_n/g$ 在 $\pi_0 C$ 中像属于 C^+ , 故有

$$\mathbb{Z}[U]$$

$B \subset A^{\circ s} \rightarrow (C, C^+)_{\text{bs}}, \quad U_i \text{ psto } f_i/g.$ 因此得到证毕。□

<PLACEHOLDER_ENV₆1 >

Corollary 2.16. 我们赋予 $\mathrm{AffOp}_{(A, A^+)}$ 由有理覆盖生成的 *Grothendieck* 拓扑。则预层

$$\mathrm{AffOp}_{(A, A^+)}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathrm{Cat}_{\infty}; (B, B^+) \rightarrow \mathcal{D}((B, B^+)_{\blacksquare})$$

是一个 ∞ -范畴的层。

证明. 由命题

接下来引入动画仿射 K -代数的忠实扁平态射概念。

Remark 2.17. 设 $f: A \rightarrow B$ 是离散动画环的一个态射。则 f 当且仅当 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 是忠实平坦的且 $B \otimes_A^{\mathbb{L}} \pi_0 A$ 与 $\pi_0 B$ 等价时, 才是忠实平坦的。因此, 上述定义是自然的。

以下是 [Mik22, Lemma 4.4] 的类似结果。

Lemma 2.18. 设 $A \rightarrow B$ 是一个忠实平坦的动画仿射 K -代数的态射。则存在一个有理覆盖 $\{(A, (\pi_0 A)^\circ) \rightarrow (A_i, (\pi_0 A_i)^\circ)\}_{i=1}^n$, 满足对于每个 i , 存在一个忠实平坦的可允许的 $\mathcal{O}_K$ -代数映射 $A'_i \rightarrow B'_i$ (参见 [Mik22, Definition 4.1, Definition 4.3]), 使得 $A'_i[1/\pi] \rightarrow B'_i[1/\pi]$ 与下式同构:

$$\pi_0 A_i \rightarrow \pi_0 B \otimes_{\pi_0 A_\blacksquare}^{\mathbb{L}} (\pi_0 A_i)_\blacksquare.$$

证明. 由 [Mik22, Lemma 4.4] 和命题 Bteq 推出. $\square$

最后, 我们证明一个关于基数的命题。以下命题是推论 ?? 的类似结果。

Proposition 2.19. 设 A 是一个带动画结构的仿射刚性 K -代数, κ 是一个不可数的实心截断基数。则有包含关系 $\mathcal{D}(A)_\kappa \supset \mathcal{D}(A_\blacksquare)_\kappa$ 。

证明. 我们验证命题 1.1 (2) 中的条件 (a)、(b) 和 (c)。条件 (a) 显然成立。条件 (c) 来自推论 2.1。验证条件 (b)。可假设 A 是仿射 K -代数。设 S 是 κ -小的极断集。根据 [Sch19, Corollary 5.5], 存在 κ -小集 I 和同构

$$\mathbb{Z}_\blacksquare[S] \cong \prod_I \mathbb{Z}.$$

因此有同构

$$A_\blacksquare[S] \cong \varinjlim_{B \subset A^\circ, M} \prod_I M,$$

其中滤极限取遍所有有限生成 $\mathbb{Z}$ -子代数 $B \subset A^\circ$ 及 B -准有限生成子模 M (见 [And21, Theorem 3.27])。因 κ 是不可数的固体截止基数, 可取强极限基数 $\lambda < \kappa$, 其余基数大于 $\lambda' = \max\{\#I, 2^\omega\}$ 。根据定义, B -准有限生成子模 M 可写成 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})^{\text{cond}}$ 中离散对象的 $\mathbb{N}$ -索引极限, 故由引理 1.4 得 $\prod_I M \in \mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa$ 。 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa \subset \mathcal{D}(\mathbb{Z})$ 对小余积封闭, 故

$$A_\blacksquare[S] \cong \varinjlim_{B \subset A^\circ, M} \prod_I M \in \mathcal{D}(\mathbb{Z})_\kappa.$$

$\square$

$$(2.2) \quad R \operatorname{Hom}_A(A, P^\vee \otimes_{(A, A_0)_\blacksquare}^{\mathbb{L}} Q_b) \rightarrow R \operatorname{Hom}_A(A, P^\vee \otimes_{(A, A_0)_\blacksquare}^{\mathbb{L}} Q)$$

$$\begin{aligned} \alpha/{^\mathbb{L}t}: R \operatorname{Hom}_{A/{^\mathbb{L}t}}((A/{^\mathbb{L}t}, A_0)_\blacksquare[S], A/{^\mathbb{L}t}) \otimes_{(A/{^\mathbb{L}t}, A_0)_\blacksquare}^{\mathbb{L}} M/{^\mathbb{L}t} \\ \rightarrow R \operatorname{Hom}_{A/{^\mathbb{L}t}}((A/{^\mathbb{L}t}, A_0)_\blacksquare[S], M/{^\mathbb{L}t}) \end{aligned}$$

Remark 2.20. 通过构造, 一个对象 $M \in \mathcal{D}(A)$ 是 $(A, A_0)_\blacksquare$ -完备的, 当且仅当对于每个 $i \in \mathbb{Z}$, $\pi_0 A$ -模 $H^i(M)$ 是 $(A_{0\text{disc}})_\blacksquare$ -完备的 (等价地, $H^i(M)$ 是 $(\pi_0 A, A_0)_\blacksquare$ -完备的)。特别地, 如果对于每个非负整数 n , $\pi_n(A)$ 是 $(A_{0\text{disc}})_\blacksquare$ -完备的 (例如, A 可以表示为 $\mathcal{D}(\mathbb{Z})_\omega^{\text{cond}}$ 中对象的极限), 那么 $(A, A_0)_\blacksquare$ 是一个解析动画环。

Definition 2.21. 一个动画仿射 K -代数的态射 $A \rightarrow B$ 被称为忠实平坦, 如果仿射 K -代数的态射 $\pi_0(A) \rightarrow \pi_0(B)$ 是忠实平坦的 (按照文献 [Mik22, Definition 4.3] 的定义), 且 $B_\blacksquare \otimes_{A_\blacksquare}^\mathbb{L} \pi_0 A_\blacksquare$ 与 $\pi_0 B_\blacksquare$ 等价。

Definition 2.22. 一个动画仿射 K -代数是一个满足以下条件的凝聚动画 K -代数 A :

- (1) 凝聚 K -代数 $\pi_0 A$ 是通常意义下的仿射 K -代数。
- (2) 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 的对象, A 是 $(K, \mathbb{Z})_\blacksquare$ -完备且核的, 同时它也是 $\mathcal{D}(K)^\text{cond}$ 的对象。

动画仿射 K -代数的态射是凝聚动画 K -代数的态射。

Remark 2.23. 设 A 是一个带动画结构的仿射 K -代数。则根据引理 2.2, A 作为 $\mathcal{D}((\mathcal{O}_K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的对象是核的。根据推论 2.28, A 作为 $\mathcal{D}((\mathcal{O}_K, \mathcal{O}_K)_\blacksquare)$ 中的对象也是核的, 因此根据引理 2.2, A 作为 $\mathcal{D}((K, \mathcal{O}_K)_\blacksquare)$ 中的对象也是核的。

Remark 2.24. 设 A 是通常意义下的一个仿射刚性 K -代数。我们取一个定义环 $A_0 \subset A$, 它是一个 $\mathcal{O}_K$ -代数。则 A_0 是一个 Banach $\mathcal{O}_K$ -模, 因此作为 $\mathcal{D}((\mathcal{O}_K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的对象, A_0 是核的。由于 A 可以表示为 A_0 的余极限, A 作为 $\mathcal{D}((\mathcal{O}_K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的对象也同样是核的。因此, 利用引理 2.2, 我们发现 A 作为 $\mathcal{D}((K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的对象也是核的, 其中注意到 K 作为 $\mathcal{D}((\mathcal{O}_K, \mathbb{Z})_\blacksquare)$ 中的对象是核的。特别地, 仿射刚性 K -代数是一个动画的仿射刚性 K -代数。

Proposition 2.25. 设 $M \in \mathcal{D}((A, A_0)_\blacksquare)$ 是 $\mathcal{D}((A, A_0)_\blacksquare)$ 的一个核对象。则 M 可以表示为 $\mathcal{D}(A)$ 中 Banach 对象的滤过余极限。

Remark 2.26. 通过证明, 我们发现 $\pi_0(B \otimes_{(A, \mathbb{Z})_\blacksquare}^\mathbb{L} C)$ 同构于通常的完备张量积 $\pi_0 B \hat{\otimes}_{\pi_0 A} \pi_0(C)$ 。

Definition 2.27. 一个对象 $M \in \mathcal{D}(A)$ 被称为在 A 上的 Banach, 如果 M 是 t -进完备的且 $M/\mathbb{L}t$ 是离散的。

$$R\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \bigoplus_I (Q/\mathbb{L}t)_{\mathrm{disc}}) \rightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \bigoplus_I Q/\mathbb{L}t),$$

Corollary 2.28. 设 A_0, A'_0 是环 $\pi_0(A)_{\mathrm{disc}}$ 的子环。令 M 是 $\mathcal{D}(A)$ 的一个对象。当且仅当 M 是 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 的核对象时, M 也是 $\mathcal{D}((A, A'_0)_{\blacksquare})$ 的核对象。

Remark 2.29. 定义 2.22 中的条件 (2) 是上述命题成立的必要条件。

Proposition 2.30. 设 $M \in \mathcal{D}(A)$ 是一个可以表示为 $\mathcal{D}(A)$ 中 *Banach* 对象的滤过余极限的对象。则对于环 $\pi_0(A)_{\mathrm{disc}}$ 的任意子环 A_0 , M 作为 $\mathcal{D}((A, A_0)_{\blacksquare})$ 中的对象, 是 $(A, A_0)_{\blacksquare}$ -完备且核的。

Definition 2.31. 设 A 是一个凝聚的动画环, 且设有一个凝聚环的态射 $A_0 \rightarrow \pi_0(A)$ 。记 $A_{0\mathrm{disc}}$ 为 A_0 的离散化。则 $A_{0\mathrm{disc}}$ 是一个普通环, 我们可以定义一个解析环 $(A_{0\mathrm{disc}})_{\blacksquare} = (A_{0\mathrm{disc}}, A_{0\mathrm{disc}})_{\blacksquare}$ (参见 [Man22b, Definition 2.9.3])。我们定义一个未完备的解析动画环 $(A, A_0)_{\blacksquare}$ 如下: 若 A 是静态的, 则存在一个自然态射 $A_{0\mathrm{disc}} \rightarrow A$, 我们将未完备的解析动画环 $(A, A_0)_{\blacksquare}$ 定义为凝聚动画环 A , 并由 $(A_{0\mathrm{disc}})_{\blacksquare}$ 的诱导结构赋予其未完备的解析动画环结构 (参见 [Sch20, Proposition 12.8] 或 [Man22b, Definition 2.3.13] 的未完备版本)。对于一般的 A , 我们通过应用 [Sch20, Proposition 12.21], 将 $(A, A_0)_{\blacksquare}$ 定义为凝聚动画环 A , 并由 $(\pi_0(A), A_0)_{\blacksquare}$ 诱导的未完备解析动画环结构赋予。

Definition 2.32. (1) 在 K 上弱有限型的动画仿射对是一对 (A, A^+) , 其中 A 是一个动画仿射 K -代数, A^+ 是 $\pi_0(A)$ 的整元环。

(2) 对于在 K 上弱有限型的动画仿射对 $(A, A^+), (B, B^+)$, 一个态射 $f: (A, A^+) \rightarrow (B, B^+)$ 是一个动画仿射 K -代数的态射 $f: A \rightarrow B$, 使得在态射 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 下 A^+ 的像包含在 B^+ 中。

(3) 对于在 K 上弱有限型的动画仿射对 (A, A^+) , 我们可以通过定义 2.31 定义一个解析动画环 $(A, A^+)_{\blacksquare}$ 。如果 A^+ 等于 $\pi_0 A$ 的幂有界元素环, 则我们简记 $(A, A^+)_{\blacksquare}$ 为 $A_{\blacksquare}$ 。

(2.3)

$$R\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, (P/\mathbb{L}t)^{\vee} \otimes_{(A/\mathbb{L}t, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} (Q/\mathbb{L}t)_{\mathrm{disc}}) \rightarrow R\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, (P/\mathbb{L}t)^{\vee} \otimes_{(A/\mathbb{L}t, \mathbb{Z})_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} Q/\mathbb{L}t)$$

Lemma 2.33. 在 $\mathcal{D}(A)$ 中, 由 $\mathcal{D}(A)$ 的 *Banach* 对象生成的完整 ∞ -子范畴在 $\mathcal{D}(A)$ 上对截断操作是封闭的。

Proposition 2.34. 设 (A, A^+) 是一个弱有限型的关于 K 的动画仿射对。令 $\{(A, A^+) \rightarrow (A_i, A_i^+)\}_{i=1}^n$ 是一族有限的有理局部化。如果 $\{(\pi_0 A, A^+) \rightarrow (\pi_0 A_i, A_i^+)\}_{i=1}^n$ 是一个有理覆盖 (即 $\{\mathrm{Spa}(\pi_0 A_i, A_i^+) \rightarrow \mathrm{Spa}(\pi_0 A, A^+)\}_{i=1}^n$ 是一个有理开覆盖), 则映射 $\mathcal{D}((A, A^+)_{\blacksquare}) \rightarrow \prod_{i=1}^n \mathcal{D}((A_i, A_i^+)_{\blacksquare})$ 是保守的。我们称这样的族 $\{(A, A^+) \rightarrow (A_i, A_i^+)\}_{i=1}^n$ 为一个有理覆盖。

Proposition 2.35. 设 (A, A^+) 是一个在 K 上弱有限型的动画仿射对。则函子 $\mathrm{AffOp}_{(A, A^+)} \rightarrow \mathrm{AffOp}_{(\pi_0 A, A^+)}; (B, B^+) \rightarrow (\pi_0 B, B^+)$, 由命题 2.12 保证良定义, 是一个范畴等价。

3. 对于保忠实扁平态射 $A \rightarrow B$ 的仿射 K -代数中 $N_{B/A}$ 的有界性

本节中, 我们将证明 [Mik22, Proposition 2.20] 的一个类似结论, 这将在主定理的证明中发挥重要作用。

Notation 3.1. 对于一个 t -adic 完备的凝聚动画环 A , 且 $A/\mathbb{L}t$ 是离散的 ($t \in \pi_0(A)$), 我们将 $(A, \pi_0 A)_{\blacksquare}$ 记为 $A_{\blacksquare}$ 。

设 K 是一个完备非阿基米德域, $\mathcal{O}_K$ 表示 K 的整数环, $\pi \in K$ 表示 K 的一个伪均匀化元。设 $A \rightarrow B$ 是仿射 K -代数的一个保忠实扁平态射。我们假设存在一个保忠实扁平态射 $A_0 \rightarrow B_0$, 其中 A_0 和 B_0 是可允许的 $\mathcal{O}_K$ -代数, 使得 $A_0[1/\pi] \rightarrow B_0[1/\pi]$ 与 $A \rightarrow B$ 同构。首先, 我们回顾 [Mik22] 中证明的下述定理。

Theorem 3.2 ([Mik22, Theorem 4.10]). 存在一个对象 $N_{B_0/A_0} \in \mathcal{D}(B_0)$ 满足以下条件:

- 对象 N_{B_0/A_0} 是 $A_{0\blacksquare}$ -完备的, 并且作为 $\mathcal{D}(A_{0\blacksquare})$ 中的对象是紧的。
- 存在从 $\mathcal{D}(A_{0\blacksquare})$ 到 $\mathcal{D}(B_{0\blacksquare})$ 的函子等价

$$- \otimes_{A_{0\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{0\blacksquare} \simeq R\mathrm{Hom}_{A_0}(N_{B_0/A_0}, -).$$

我们记 $N_{B_0/A_0} \otimes_{B_0}^{\mathbb{L}} B$ 为 $N_{B/A}$ 。则 $N_{B/A} \in \mathcal{D}(B)$ 满足以下条件:

- 对象 $N_{B/A}$ 是 $A_{\blacksquare}$ -完备的, 并且作为 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})$ 中的对象是紧的。
- 存在从 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})$ 到 $\mathcal{D}(B_{\blacksquare})$ 的函子等价

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare} \simeq R\mathrm{Hom}_A(N_{B/A}, -).$$

我们将 $N_{B/A}$ (分别 N_{B_0/A_0}) 关于 $A_{\blacksquare}$ (分别 $A_{0\blacksquare}$) 的 n 重导张量积记为 $N_{B/A}^{\otimes n}$ (分别 $N_{B_0/A_0}^{\otimes n}$)。

Theorem 3.3. 对于每个 $n \geq 1$, $N_{B/A}^{\otimes n}$ 与形如 $0 \rightarrow M^0 \rightarrow M^1 \rightarrow M^2 \rightarrow 0$ 的复形准同构, 其中 M^0 位于上同调度数 0, 且 M^0, M^1, M^2 是 $\mathcal{D}(A_{\blacksquare})^{\heartsuit}$ 中的投射对象。特别地, $-\otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}$ 的 *Tor* 维数有限, 且 ≤ 2 。

证明. 我们将证明 $N_{B_0/A_0}^{\otimes n}$ 与形如 $0 \rightarrow M_0^0 \rightarrow M_0^1 \rightarrow M_0^2 \rightarrow 0$ 的复形准同构, 其中 M_0^0 位于上同调度 0, 且 M_0^0, M_0^1, M_0^2 是 $\mathcal{D}((A_0)_{\blacksquare})^{\heartsuit}$ 中的射影对象。由于 $N_{B_0/A_0}^{\otimes n}$ 等价于 $N_{B_0^{\otimes n}/A_0}$, 其中 $B_0^{\otimes n}$ 是 B_0 关于 A_0 的经典 n 重完备张量积, 我们可以假设 $n = 1$ 。只需证明对于 $\mathcal{D}(A_0_{\blacksquare})^{\heartsuit}$ 中任一静态对象 M , 有 $R\text{Hom}_{A_0}(N_{B_0/A_0}, M) \simeq M \otimes_{A_0_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{0\blacksquare}$ 属于 $\mathcal{D}(A_0_{\blacksquare})^{[-2,0]}$ 。因为我们已有 $M \otimes_{A_0_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{0\blacksquare} \in \mathcal{D}(A_0_{\blacksquare})^{\leq 0}$, 故只需证明 $R\text{Hom}_{A_0}(N_{B_0/A_0}, M) \in \mathcal{D}(A_0_{\blacksquare})^{\geq -2}$ 。根据 [Mik22, Theorem 4.13] 的证明, 我们可以取一个小的 π -进环 A' 及一个态射 $A' \rightarrow A_0$, 并取 $N' \in \mathcal{D}(A'_{\blacksquare})$ 的一个紧致对象, 使其满足以下条件:

- (1) 在 A' 中, π 是一个非零因子。
- (2) 存在一个等价 $N' \otimes_{A'_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} A_{0\blacksquare} \simeq N_{B_0/A_0}$ 。
- (3) $(A'/\pi)_{\blacksquare}$ -模 N'/π 的投射幅度在 $[0, 1]$ 范围内。

我们将证明对于 $\mathcal{D}(A'_{\blacksquare})^{\heartsuit}$ 中任一静态对象 M , 有 $R\text{Hom}_{A'}(N', M) \in \mathcal{D}(A'_{\blacksquare})^{\geq -2}$ 。由于 A' 是小的, 故 $\mathcal{D}(A'_{\blacksquare})$ 中的每个紧致对象都是 π -进完备的 (参见 [Mik22, Proposition 3.8])。我们将 M 写成 $\mathcal{D}(A'_{\blacksquare})$ 中 π -进完备对象的滤过余极限 $\varinjlim_{\lambda} M_{\lambda}$ 。由于 $H^0(M_{\lambda})$ 亦是 π -进完备的 (参见 [Mik22, Proposition 3.2]), 所以 M 可写为静态 π -进完备对象 $H^0(M_{\lambda})$ 的滤过余极限 $\varinjlim_{\lambda} H^0(M_{\lambda})$ 。因此, 我们可以假设 M 是 π -进完备的。则 $R\text{Hom}_{A'}(N', M)$ 也是 π -进完备的, 且存在等价

$$R\text{Hom}_{A'}(N', M)/\pi \simeq R\text{Hom}_{A'/\pi}(N'/\pi, M/\pi).$$

由于函子 $R\varprojlim_{n \in \mathbb{N}}$ 是左 t -正合的, 故只需证明

$$R\text{Hom}_{A'/\pi}(N'/\pi, M/\pi) \in \mathcal{D}((A'/\pi)_{\blacksquare})^{\geq -2}.$$

这由式 (3) 得出。 □

4. 凝聚动画环的 FPPF 降阶

首先, 我们将比较 [Mik22] 和 [Man22b] 中的可降阶性 (descendability) 概念。我们大致回顾 [Man22b] 中的可降阶性定义。详情参见 [Man22b, 2.5, 2.6]。

<PLACEHOLDER_{ENV72}>

<PLACEHOLDER_{ENV75}>

设 $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是解析动画环的一个稳定态映射。我们假设存在一个紧致对象 $N \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 使得从 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 到 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的函子存在等价

$$- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B} \simeq R\mathbf{Hom}_{\mathcal{A}}(N, -).$$

我们对正整数 m 归纳定义 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的满 ∞ -子范畴 $\mathcal{C}(N, m)$ 如下: $\langle \text{PLACEHOLDER}_{EV_76} \rangle < \text{PLACEHOLDER}_{EV_77} \rangle$

证明. 此结论由 [Man22b, Proposition 2.6.5] 的证明可得。 $\square$

我们有一个自然态射 $N \rightarrow \underline{\mathcal{A}}$, 对应于

$$\text{id} = R\mathbf{Hom}_{\mathcal{A}}(\underline{\mathcal{A}}, -) \Rightarrow (- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}) \simeq R\mathbf{Hom}_{\mathcal{A}}(N, -): \mathcal{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{A}).$$

由此得到增广半单纯对象 $N^\bullet = \{N^{\otimes m+1}\}_{m \geq -1}$ 以及自然态射

$$\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N^{\otimes(m+1)} \rightarrow N^{\otimes 0} = \underline{\mathcal{A}},$$

其中 $N^{\otimes(m+1)}$ 是 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中 N 的 $(m+1)$ -重导张量积。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_78} \rangle$

证明. 我们将证明 $\underline{\mathcal{A}} \in \mathcal{C}(N, n+1)$ 。定义 $N_t := \varinjlim_{[m] \in \Delta_{s, \leq t}^{\text{op}}} N^{\otimes(m+1)}$ 和 $F_t := \text{cofib}(N_t \rightarrow \underline{\mathcal{A}})$, 其中 t 为任意非负整数。由 [Mik22, Lemma 4.12], 存在纤维序列

$$N_t \rightarrow N_{t+1} \rightarrow N^{\otimes(t+2)}[t+1].$$

由于 $N^{\otimes r}$ 位于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})^{\leq n}$, 因此 $\tau^{\geq n-t+1}(N_t) \rightarrow \tau^{\geq n-t+1}(N_{t+1})$ 是等价映射, 且 $H^{n-t}(N_t) \rightarrow H^{n-t}(N_{t+1})$ 是满射。对任意整数 k , 有等价

$$\varinjlim_{m \geq 0} \tau^{\geq k} N_m \simeq \tau^{\geq k} \underline{\mathcal{A}},$$

因此 $\tau^{\geq 1} N_n \rightarrow \tau^{\geq 1} \underline{\mathcal{A}}$ 是等价映射, 且 $H^0(N_n) \rightarrow H^0(\underline{\mathcal{A}})$ 是满射。由此得到 F_n 位于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})^{\leq -1}$ 。存在如下纤维序列图:

$$\begin{array}{ccccc} N_n & \longrightarrow & \underline{\mathcal{A}} & \longrightarrow & F_n \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \beta \\ N_0 & \longrightarrow & \underline{\mathcal{A}} & \xrightarrow{\alpha} & F_0. \end{array}$$

由于 F_n 位于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})^{\leq -1}$, 故 $\beta \circ \alpha = 0$ 。因此, $\underline{\mathcal{A}}$ 是 N_n 的一个重迹 (retract)。利用 [Mik22, Lemma 4.12], 可以轻易证明 N_n 位于 $\mathcal{C}(N, n+1)$, 从而证得 $\underline{\mathcal{A}} \in \mathcal{C}(N, n+1)$ 。 $\square$

我们还需要以下引理。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 9 \rangle$

证明. 设 $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的满 ∞ -子范畴, 其对象 M 满足 $\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} (N^{\otimes(m+1)} \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} M) \rightarrow M$ 是等价映射。我们欲证明 $\underline{\mathcal{A}} \in \mathcal{C}$ 。由于 $\mathcal{C}$ 对有限余积、移位、张量积和重迹封闭, 根据引理 ??, 只需证明 $N \in \mathcal{C}$ 。存在增广余单纯解析动画环 $\{\mathcal{B}^{n+1}\}_{n \geq -1}$, 其中 $\mathcal{B}^{n+1}$ 是 $\mathcal{B}$ 关于 $\mathcal{A}$ 的 $(n+1)$ -重导张量积。由于 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是稳定态映射, 函子之间存在等价

$$- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}^{n+1} \simeq R\text{Hom}_{\mathcal{A}}(N^{\otimes(n+1)}, -).$$

由注释 ??, 得到增广单纯对象 $\{N^{\otimes(n+1)}\}_{n \geq -1}$ 于 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中, 其底层增广半单纯对象即为 $N^\bullet$ 。由于增广单纯对象 $\{N^{\otimes(n+1)} \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} N\}_{n \geq -1}$ 是拆分的 (split) (参见 [Lur17, Definition 4.7.2.2]), 因此

$$\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} (N^{\otimes(m+1)} \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} N) \rightarrow N$$

是等价映射。由 [Lur09, Lemma 6.5.3.7], $\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} (N^{\otimes(m+1)} \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} N) \rightarrow N$ 也为等价映射, 故 $N \in \mathcal{C}$ 。 $\square$

下列引理用于将沿解析动画环映射的标量扩张函子的性质与沿解析环映射的性质相关联。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_8 0 \rangle$

证明. $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 中的静态对象 M 可视为 $\pi_0 \mathcal{A}$ -模, 且有等价

$$M \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B} \simeq M \otimes_{\pi_0 \mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \pi_0 \mathcal{B},$$

因此

$$- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}: \mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})_{\kappa}$$

具有有限 Tor 维数。接下来证明该函子保持所有小极限。只需证明其保持所有直积。设 $\{M_{\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 中对象族。我们将证明对任意整数 r , 映射

$$H^r\left(\left(\prod_{\lambda} M_{\lambda}\right) \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}\right) \rightarrow H^r\left(\prod_{\lambda} (M_{\lambda} \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B})\right)$$

是同构。注意到假设 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa} \subset \mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})_{\kappa}$, 故 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 自然含有 $\mathfrak{t}$ -结构。通过移位, 可设 $r = 0$ 。由于 $\mathcal{D}(\underline{\mathcal{A}})_{\kappa}$ 中的直积函子是 $\mathfrak{t}$ -精确的, 故 $\mathcal{D}(\mathcal{A})_{\kappa}$ 中的直积函子亦是 $\mathfrak{t}$ -精确。且 $- \otimes_{\mathcal{A}}^{\mathbb{L}} \mathcal{B}$ 具有有限 Tor 维数, 故可假设 $\{M_{\lambda}\}_{\lambda}$ 一致有界, 且 M_{λ} 均为静态对象。由此可由 $- \otimes_{\pi_0(\mathcal{A})}^{\mathbb{L}} \pi_0(\mathcal{B})$ 保持直积的事实得到结论。dproof

<PLACEHOLDER_ENV₈1 >

证明. 可假设 $M, N \in \mathcal{D}(\mathcal{A})^{\leq 0}$. 归纳下, 只需证明 $H^0(M) \rightarrow H^0(N)$ 是等价映射。该命题由

$$H^0(M) \simeq H^0(M \otimes_{\mathcal{A}} \pi_0 \mathcal{A}), \quad H^0(N) \simeq H^0(N \otimes_{\mathcal{A}} \pi_0 \mathcal{A})$$

推出。 $\square$

设 K 是一个完备非阿基米德域。设 $f: A \rightarrow B$ 是离散动画环的忠实平坦态射, 使得 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 是有限呈现的 (或是忠实平坦的动画仿射 K -代数态射, 且 $\pi_0 f: \pi_0 A \rightarrow \pi_0 B$ 同构于 $A_0[1/\pi] \rightarrow B_0[1/\pi]$, 其中 $A_0 \rightarrow B_0$ 是可允许的 $\mathcal{O}_K$ -代数的忠实平坦映射)。我们将证明 $f_{\blacksquare}: A_{\blacksquare} \rightarrow B_{\blacksquare}$ 是指数 ≤ 2 (或 ≤ 3) 的可降阶映射。首先证明存在紧致对象 $N_{B/A} \in \mathcal{D}(\mathcal{A})$, 使得函子存在等价

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare} \simeq R\mathbf{Hom}_A(N_{B/A}, -)$$

从 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 到自身 (定理 ??)。取 $N_{\pi_0 B/\pi_0 A} \in \mathcal{D}(\pi_0 A_{\blacksquare})$ 及函子等价

$$- \otimes_{\pi_0 A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \pi_0 B_{\blacksquare} \simeq R\mathbf{Hom}_{\pi_0 A}(N_{\pi_0 B/\pi_0 A}, -)$$

(见 [Mik22, Corollary 2.11], 定理 3.2)。构造上, $N_{\pi_0 B/\pi_0 A}$ 位于任意不可数实心截断基数 κ 的 $\mathcal{D}(\pi_0 A_{\blacksquare bs})_{\kappa}$ 中。

Lemma 4.1. 设 κ 是一个不可数的实心截断基数。则函子

$$- \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}: \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(B_{\blacksquare})_{\kappa}$$

保持所有小极限并且具有有限的 Tor 维数 ≤ 1 (分别为 ≤ 2)。

证明. 由引理 ??, 命题 ?? 和命题 2.19, 可假设 A 和 B 是静态对象。有限 Tor 维数性质由 [Mik22, Proposition 2.20] 和定理 3.3 得出。由于遗忘函子 $\mathcal{D}(B_{\blacksquare}) -$

$$\otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} N_{B/A}: \mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \rightarrow \mathcal{D}(A_{\blacksquare}) \text{ 是保守 } - \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} N_{B/A}: \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} \text{ 且 } - \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}: \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} : \mathcal{D}(A_{\blacksquare bs})_{\kappa} \rightarrow \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa}$$

保持所有小极限。函子

—

$$\mathbf{mes}_A \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} B_{\blacksquare} \simeq R\mathbf{Hom}_A(N_{B/A}, -) \text{ 在 } \mathcal{D}(A_{\blacksquare})_{\kappa} \text{ 存在左伴随函子}$$

—

$N_\kappa \otimes_{A_\bullet} \kappa B / A \otimes_{D(A_\bullet)} \rightarrow \text{cal}(A_\bullet)$. 由于

—

$$\text{imes}_{A_\bullet} N_\kappa \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 A_\bullet \simeq N_{\pi_0 B / \pi_0 A} / A : \mathcal{D}(A N_\kappa \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 A_\bullet)_{\kappa}$$

是限制,

$G_\kappa: \mathcal{D}(\pi_0 A_\bullet)_\kappa \rightarrow \mathcal{D}(A_\bullet)_\kappa \xrightarrow{F_\kappa} \text{AnisD}(\pi_0 A_\bullet)_\kappa \xrightarrow{-\otimes_{\pi_0 A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 B_\bullet} \mathcal{D}(\pi_0 B_\bullet)_\kappa \xrightarrow{\text{Map}(\pi_0 B, -)} \text{Ani}$
保持所有小极限。

设 $\text{appa id}: N_{B/A} \rightarrow N_{B/A} \text{m:lim}$, 函子 $F_\kappa = F|_{\mathcal{D}(A_\bullet)_\kappa}: \mathcal{D}(A_\bullet)_\kappa \rightarrow \text{Ani}$ 保持所有小极限及所有滤过是可表示的 ∞ -范畴, 故由 [Lur09, Proposition 5.5.2.7], F_κ 由某对象 $N_\kappa \in \mathcal{D}(A_\bullet)_\kappa$ 表示。我们证明 N_κ 与 κ 的选择无关。因 F_κ 保持滤过余积, N_κ 是紧致的, 特别是有界的。由引理 $N_{B/A}^{\otimes r} \simeq N_{B^r/A} \text{lem:bddeq}$

, 只需证明

$$N_\kappa \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 A_\bullet \simeq N$$

$\pi_0 B / \pi_0 A \cdot N_\kappa \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 A_\bullet$ 表示函子 $G_\kappa: \mathcal{D}(\pi_0 A_\bullet)_\kappa \rightarrow \mathcal{D}(\pi_0 B_\bullet)_\kappa \xrightarrow{F_\kappa} \text{Ani}$. 该函子可写作 $\mathcal{D}(\pi_0 t > 2s)_\kappa H^t(N_{\pi_0 B / \pi_0 A} \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 B_\bullet) \rightarrow \mathcal{D}(\pi_0 B_\bullet)_\kappa \xrightarrow{\text{Map}(\pi_0 B, -)} \text{Ani}$, 由 $N_{\pi_0 B / \pi_0 A} \in \mathcal{D}(\pi_0 A_\bullet)_\kappa$ 表示, 故得所需等价。

\$proof

我们有动画集等价 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_86 \rangle$ 设态射 $f: A \rightarrow N_{B/A} \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} B_\bullet$ 对应恒等映

射 $\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N_{B/A}^{\otimes(m+1)} \otimes_{A_\bullet}^{\mathbb{L}} \pi_0 A \rightarrow \pi_0 A / A \rightarrow N_{B/A}$ 。由

接下来, 我们核 查命题??中的条件。

Theorem 4.2. 对于每一个正整数 r , $N_{B/A}^{\otimes r}$ 位于 $\mathcal{D}(A_\bullet)^{\leq 1}$ (分别为 $\mathcal{D}(A_\bullet)^{\leq 2}$)。此外, 自然映射 $\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N_{B/A}^{\otimes(m+1)} \rightarrow A$ 是一个等价。

证明. 首先证明前述命题。由于存在等价 $N_{B/A}^{\otimes r} \simeq N_{B^r/A}$, 其中 B^r 是

B

关于 A

的

r

—

重导张量积，故可设 $r = 1$ 。假设存在整数

$t > 1$ (或 $t > 2$) 使得 $H^t(NB/A) \neq 0$ 。则

自然态射

$N_{B/A} \rightarrow \tau^{\geq t} N_{B/A}$ 非零。因此

$$H^0(\tau^{\geq t} N_{B/A} \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}) \cong H^0(R\mathbf{Hom}_A(N_{B/A}, \tau^{\geq t} N_{B/A}))$$

非零。然而由引理 4.1，函子 $-\otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} B_{\blacksquare}$

具有有限 Tor 维数 ≤ 1

(或

≤ 2)，矛盾。

接下来证明后述命题。由第一条命题，

$\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N_{B/A}^{\otimes(m+1)}$ 有上界有界。因此只 需证明

$\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N_{B/A}^{\otimes(m+1)} \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \pi_0 A \rightarrow \pi_0 A$ 是等价映射(由引理??)。由引理??, 存在等价 $N_{B/A} \otimes_{A_{\blacksquare}}^{\mathbb{L}} \pi_0 A \xrightarrow{\sim} \pi_0 A$ ，

故只需证明

$$\varinjlim_{[m] \in \Delta_s^{\text{op}}} N_{\pi_0 B / \pi_0 A}^{\otimes(m+1)} \rightarrow \pi_0 A$$

是等价

$N_{\pi_0 B / \pi_0 A}^{\otimes(m+1)}$ 是 $\mathcal{D}(\pi_0 A_{\blacksquare})$ 中 $N_{\pi_0 B / \pi_0 A}$ 的 $(m+1)$ -重张量积。当 A 是离散时，结论由 [Mik22, Theorem 2.15] 得出。假设 $\pi_0 A$ 是仿射 K-代数，由 [Theorem 4.13] Mikami22 和引理 ??， $\pi_0 A_{\blacksquare} \rightarrow \pi_0 B_{\blacksquare}$ 是可降阶的，故由引理 ??，(ef4.14) 是等价映射。*ndproof*
 综上，得到主要定理。

Theorem 4.3. 态射 $A_{\blacksquare} \rightarrow B_{\blacksquare}$ 是指数不超过 2 (分别为不超过 3) 的可下降态射。

利用 [?, Proposition 2.6.3, Proposition 2.9.6] 及命题 ??, 得到以下推论。< $\text{PLACEHOLDER}_E NV_90$ >
 < $\text{PLACEHOLDER}_E NV_91$ > 由定理??, 引理??和推论??cor:ratcov 可得。ndproof
 graphystylemy_amsalpha

REFERENCES

- [And21] Grigory Andreychev, *Pseudocoherent and perfect complexes and vector bundles on analytic adic spaces*, arXiv preprint arXiv: [2105.12591](https://arxiv.org/abs/2105.12591) (2021).
- [And23] ———, *K-theorie adischer räume*, Ph.D. thesis, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, September 2023, <https://hdl.handle.net/20.500.11811/11040>.
- [BBK17] Oren Ben-Bassat and Kobi Kremnizer, *Non-Archimedean analytic geometry as relative algebraic geometry*, Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6) **26** (2017), no. 1, 49–126.
- [CS22] Dustin Clausen and Peter Scholze, *Condensed mathematics and complex geometry*, <https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/Complex.pdf>, 2022.
- [Hub96] Roland Huber, *Étale cohomology of rigid analytic varieties and adic spaces*, Aspects of Mathematics, vol. E30, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1996.
- [Ked19] Kiran S. Kedlaya, *Sheaves, stacks, and shtukas*, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 242, American Mathematical Society, Providence, RI, 2019, In Perfectoid spaces: Lectures from the 2017 Arizona Winter School, held in Tucson, AZ, March 11–17, Edited and with a preface by Bryden Cais, With an introduction by Peter Scholze.
- [Lur09] Jacob Lurie, *Higher topos theory*, Annals of Mathematics Studies, vol. 170, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.
- [Lur17] ———, *Higher algebra*, <https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/HA.pdf>, 2017.
- [Lur18] ———, *Spectral algebraic geometry*, <https://www.math.ias.edu/~lurie/papers/SAG-rootfile.pdf>, 2018.
- [Man22a] Lucas Mann, *The 6-functor formalism for $\mathbb{Z}_\ell$ - and $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves on diamonds*, arXiv preprint arXiv: [2209.08135](https://arxiv.org/abs/2209.08135) (2022).
- [Man22b] ———, *A p-adic 6-functor formalism in rigid-analytic geometry*, Ph.D. thesis, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, August 2022, <https://hdl.handle.net/20.500.11811/10125>.
- [Mat16] Akhil Mathew, *The Galois group of a stable homotopy theory*, Adv. Math. **291** (2016), 403–541.
- [Mik22] Yutaro Mikami, *Faithfully flat descent of quasi-coherent complexes on rigid analytic varieties via condensed mathematics*, arXiv preprint arXiv: [2206.14795](https://arxiv.org/abs/2206.14795) (2022).
- [PY18] Mauro Porta and Tony Yue Yu, *Derived non-archimedean analytic spaces*, Selecta Math. (N.S.) **24** (2018), no. 2, 609–665.
- [PY20] ———, *Representability theorem in derived analytic geometry*, J. Eur. Math. Soc. (JEMS) **22** (2020), no. 12, 3867–3951.

- [PY21] ———, *Derived Hom spaces in rigid analytic geometry*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **57** (2021), no. 3-4, 921–958.
- [Sch17] Peter Scholze, *Etale cohomology of diamonds*, arXiv preprint arXiv: [1709.07343](https://arxiv.org/abs/1709.07343) (2017).
- [Sch19] ———, *Lectures on condensed mathematics*, <https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/Condensed.pdf>, 2019.
- [Sch20] ———, *Lectures on analytic geometry*, <https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/Analytic.pdf>, 2020.

东京大学数学科学研究科, 日本东京目黒区駒場 3-8-1, 邮编 153-8914

Email address: y-mikmi@g.ecc.u-tokyo.ac.jp